1) *Lösung.*

1	$p \to q$	Annahme
2	$\neg q$	Annahme
3	p	Annahme
4	q	$\to$: e 3,1
5	False	$\neg$: e 4,2
6	$\neg p$	$\neg$: i 3-5
7	$\neg q \to \neg p$	$\to$: i 2-6
8	$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$	$\to$: i 1-7

□

2) *Lösung.* a)

1	$\neg p \to q$	Prämisse
2	$r \vee \neg q$	Prämisse
3	$p \to (q_1 \vee q_2)$	Prämisse
4	$\neg r \wedge \neg q_2$	Prämisse
5	$\neg q$	Annahme
6	r	Annahme
7	$\neg r$	$\wedge$: e 4
8	False	$\neg$: e 6,7
9	$\neg q$	False: e 8
10	$\neg q$	$\vee$: e 2,5,6–9
11	$\neg p$	Annahme
12	q	$\to$: e 1,11
13	False	$\neg$: e 10,12
14	$\neg\neg p$	$\neg$: i 11–13
15	p	$\neg\neg$: e 14
16	$q_1 \vee q_2$	$\to$: e 3,15
17	$\neg q_2$	$\wedge$: e 4
18	q_1	Annahme
19	q_2	Annahme
20	False	$\neg$: e 17,19
21	q_1	False: e 20
22	q_1	$\vee$: e 16,18,19–21

b) Wir beweisen als erstes LEM.

1	$\neg(A \vee \neg A)$	Annahme
2	A	Annahme
3	$A \vee \neg A$	$\vee$: i 2
4	$False$	$\neg$: e 1,3
5	$\neg A$	$\neg$: i 2–4
6	$A \vee \neg A$	$\vee$: e 5
7	$False$	$\neg$: e 1,6
8	$A \vee \neg A$	$\neg$: i 1–7

Nun können wir unsere neue Regel verwenden um $p \to q \vdash \neg p \vee q$ zu beweisen.

1	$p \to q$	Prämisse
2	$p \vee \neg p$	LEM
3	$\neg p$	Annahme
4	$\neg p \vee q$	$\vee$: i 3
5	p	Annahme
6	q	$\to$: e 1,5
7	$\neg p \vee q$	$\vee$: i 6
8	$\neg p \vee q$	$\vee$: e 2,3–4,5–7

c) (i) PBC $\Rightarrow \neg\neg$: e: Wir beweisen zunächst, dass wir $\neg\neg$: e aus PBC herleiten können. Die Idee ist, dass wir dann jede Anwendung $\neg\neg$: e in einem Beweis durch diese Herleitung ersetzen können und einen äquivalenten Beweis ohne $\neg\neg$: e erhalten.

1	$\neg\neg A$	Prämisse
2	$\neg A$	Annahme
3	False	$\neg$: e 1,2
4	A	PBC 2–3

(ii) PL $\Rightarrow \neg\neg$: e: Als nächstes zeigen wir, dass $\neg\neg$: e aus PL herleitbar ist.

1	$\neg\neg A$	Prämisse
2	$A \to \neg A$	Annahme
3	A	Annahme
4	$\neg A$	$\to$: e 2,3
5	False	$\neg$: e 3,4
6	$\neg A$	$\neg$: i 3–5
7	False	$\neg$: e 1,5
8	A	False: e 7
9	$(A \to \neg A) \to A$	$\to$: i 2–8
10	$((A \to \neg A) \to A) \to A$	PL
11	A	$\to$: e 10,9

□

3) *Lösung.* Für alle $a \in A$ muss gelten $\max(a, \sim a) = 1$. Beim Überprüfen der Eigenschaft, stellen wir fest, dass

$$\max(0, \sim(0)) = 1 \text{ und } \max(1, \sim(1)) = 1$$

aber

$$\max(0.5, \sim(0.5)) = \max(0.5, 0.5) = 0.5 \neq 1 \ .$$

Daher handelt es sich bei $\mathcal{A}$ nicht um eine Boolesche Algebra.

Wir können die Trägermenge der Algebra auf $\{0, 1\}$ einschränken und dann zeigen, dass $\mathcal{A}'$ eine Boolesche Algebra ist.

Die Operation max ist wie folgt definiert:

$$\max(x, y) := \begin{cases} 0 \text{ wenn } x = 0 \text{ und } y = 0, \\ 1 \text{ sonst.} \end{cases}$$

– $\langle A'; \max \rangle$ ist eine Halbgruppe.

  Die Eigenschaft

$$\max(x, \max(y, z)) = \max(\max(x, y), \max(z))$$

  kann einfach nachgewiesen werden:

$$\begin{aligned} y = 0 : \max(x, \max(y, z)) &= \max(x, \max(0, z)) \\ &= \max(x, z) \\ &= \max(\max(x, 0), z) \\ &= \max(\max(x, y), z) \\ y = 1 : \max(x, \max(y, z)) &= \max(x, \max(1, z)) \\ &= \max(x, 1) \\ &= 1 \\ &= \max(1, z) \\ &= \max(\max(x, 1), z) \\ &= \max(\max(x, y), z) \end{aligned}$$

– Neutrales Element und Kommutativität von $\langle A'; \max, 0 \rangle$ folgen direkt aus der Definition von max.

– Die Operation max distributiert über min

$$\max(x, \min(y, z)) = \min(\max(x, y), \max(x, z))$$

da

$$\begin{aligned}
x = 0 : \max(x, \min(y, z)) &= \max(0, \min(y, z)) \\
&= \min(y, z) \\
&= \min(\max(0, y), \max(0, z)) \\
&= \min(\max(x, y), \max(x, z)) \\
x = 1 : \max(1, \min(y, z)) &= 1 \\
&= \min(1, 1) \\
&= \min(\max(1, y), \max(1, z)) \\
&= \min(\max(x, y), \max(x, z)) \ .
\end{aligned}$$

– $\max(x, \sim x) = 1$ folgt aus der Definition.

Die restlichen Beweise funktionieren analog.

□